

IOT project - take home exam

20206175 안재현

[Github_Link](#)

코드 흐름 개요

- 웹 페이지(pi/index.html) → CGI 스크립트(pi/sender.sh) → C 프로그램(pi/main) → 아두이노(arduino/arduino.ino) 순서로 명령이 전달된다.
- camera, segment, lcd 세 가지 명령을 직렬 포트(/dev/ttyACM0)로 보내고, 아두이노는 명령 종류에 맞춰 LCD, 7-세그먼트, 부저를 제어한다.
- 카메라 촬영은 라즈베리 파이에서 v4l2-ctl을 실행해 pi/capture.jpg를 덮어쓰고, 웹 페이지는 최신 이미지를 다시 로드한다.

라즈베리 파이 측 구성

- pi/index.html/pi/style.css: LCD 텍스트, 7-세그먼트 숫자, 카메라 촬영 버튼을 제공하는 단일 페이지 UI. fetch 호출로 sender.sh를 호출한다.
- pi/sender.sh: CGI 또는 CLI에서 실행 가능. mode와 param을 파싱해 sudo /var/www/html/main을 호출하며, 촬영 시에는 camera True를 전달해 C 프로그램이 카메라 캡처를 수행하도록 한다.
- pi/main.c (pi/main): /dev/ttyACM0를 9600bps로 열고 {param}\r\n 포맷으로 아두이노에 전달한다. camera True일 때는 v4l2-ctl 명령을 실행해 사진을 저장한 뒤 직렬 메시지를 보낸다.

아두이노 스케치 흐름 (arduino/arduino.ino)

- setup(): LCD 초기화, 부저 핀 설정, 직렬 통신(9600bps) 시작 후 준비 메시지 출력.
- loop(): 직렬 버퍼에서 한 줄을 읽고 camera/segment/lcd 접두사에 따라 분기한다.
- camera: 간단한 부저 멜로디(tone) 재생 후 Camera Captured 로그 출력.
- segment <digit>: 7-세그먼트 핀(2-8번)에 숫자 패턴을 설정하고 시리얼 로그 남김.
- lcd <text>: 첫 줄에 학번/이름, 둘째 줄에 전달받은 텍스트를 표시하고 로그 남김.